

一九九一年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 先求参数方程的一阶导数. 得到 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t}{2t}$. 再求二阶导数, 得到

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dt} \left(\frac{-\sin t}{2t} \right) \cdot \frac{1}{2t} = \frac{-2t \cos t + 2 \sin t}{4t^2} \cdot \frac{1}{2t} = \frac{\sin t - t \cos t}{4t^3}.$$

2. 由方程 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处的全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 对方程两边求全微分, 得到

$$d(xyz) + \frac{d(x^2 + y^2 + z^2)}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0.$$

再由全微分的四则运算法则, 得到

$$(xy)dz + (y dx + x dy)z + \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = 0.$$

令 $x = 1, y = 0, z = -1$, 得 $-dy + \frac{dx - dz}{\sqrt{2}} = 0$, 即 $dz = dx - \sqrt{2}dy$.

3. 已知两条直线的方程是 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$; $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$, 则过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 所求平面 Π 过直线 L_1 , 因而过 L_1 上的点 $(1, 2, 3)$; 因为 Π 过 L_1 平行于 L_2 , 于是 Π 平行于 L_1 和 L_2 的方向向量, 即 Π 平行于向量 $\vec{l}_1 = (1, 0, -1)$ 和向量 $\vec{l}_2 = (2, 1, 1)$, 且两向量不共线, 于是平面 Π 的方程为

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

即 $x - 3y + z + 2 = 0$.

4. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 因为 $1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2}{3}a$, 所以 $a = -\frac{3}{2}$.

5. 设 4 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由分块矩阵的逆矩阵 $\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$, 以及二阶矩阵的逆矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{|ad-bc|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

可以求得 A 的逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ ()

- (A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.
(C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

解. 应选 (D). 由于函数的定义域为 $x \neq 0$, 所以函数的间断点为 $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = \infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{x^2}+1}{e^{x^2}-1} = 1.$$

所以 $x = 0$ 为铅直渐近线, $y = 1$ 为水平渐近线.

2. 若连续函数 $f(x)$ 满足关系式 $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2$, 则 $f(x)$ 等于 ()

- (A) $e^x \ln 2$. (B) $e^{2x} \ln 2$. (C) $e^x + \ln 2$. (D) $e^{2x} + \ln 2$.

解. 应选 (B). 令 $u = \frac{t}{2}$ 即 $t = 2u$, 得到

$$f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2 = \int_0^x 2f(u) du + \ln 2,$$

两边对 x 求导, 得 $f'(x) = 2f(x)$. 解这个可分离变量微分方程, 得 $f(x) = Ce^{2x}$, 其中 C 是常数. 又因为 $f(0) = \ln 2$, 代入得 $C = \ln 2$, 即 $f(x) = e^{2x} \cdot \ln 2$.

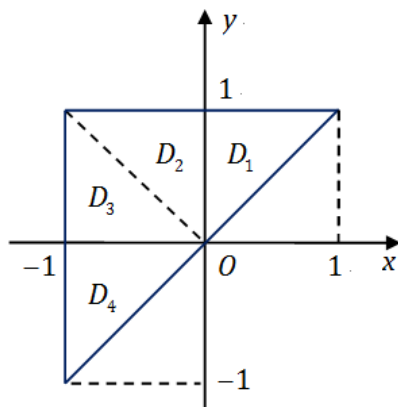
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 等于……………()
 (A) 3. (B) 7. (C) 8. (D) 9.

解. 应选 (C). 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 5 - 2 = 3$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 5 + 3 = 8.$$

4. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于……………()
 (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$. (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$.
 (C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$. (D) 0.

解. 应选 (A). 如图, 将区域 D 分为 D_1, D_2, D_3, D_4 四个子区域. 则 D_1, D_2 关于 y 轴对称, D_3, D_4 关于 x 轴对称.



令 $I_1 = \iint_D xy dx dy$, $I_2 = \iint_D \cos x \sin y dx dy$. 由于 xy 对 x 及对 y 都是奇函数, 所以

$$\iint_{D_1+D_2} xy dx dy = 0, \quad \iint_{D_3+D_4} xy dx dy = 0.$$

从而 $I_1 = 0$. 而 $\cos x \sin y$ 对 x 是偶函数, 对 y 是奇函数, 故有

$$\iint_{D_3+D_4} \cos x \sin y dx dy = 0, \quad \iint_{D_1+D_2} \cos x \sin y dx dy = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy.$$

$$\text{所以 } \iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = I_1 + I_2 = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy.$$

5. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, 其中 E 是 n 阶单位阵, 则必有()
 (A) $ACB = E$. (B) $CBA = E$. (C) $BAC = E$. (D) $BCA = E$.

解. 应选 (D). $ABC = E$ 知 $BC = A^{-1}$, 从而 $BCA = E$.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$.

解. 这是 1^∞ 型未定式求极限. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi \ln(\cos \sqrt{x})}{x} \right]$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi \ln(\cos \sqrt{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi(\cos \sqrt{x} - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\pi(\sqrt{x})^2/2}{x} = -\frac{\pi}{2},$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}} = e^{-\frac{\pi}{2}}.$$

2. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的指向外侧的法向量, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在点 P 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.

解. 曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处的法向量为

$$\pm(4x, 6y, 2z)|_P = (4x, 6y, 2z)|_{(1,1,1)} = \pm 2(2, 3, 1).$$

在点 $P(1, 1, 1)$ 处指向外侧, 取正号, 并单位化得

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 1}} \{2, 3, 1\} = \frac{1}{\sqrt{14}} \{2, 3, 1\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

再求函数在点 P 处的偏导数, 如下

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_P = \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{6}{\sqrt{14}}, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_P = \frac{8y}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{8}{\sqrt{14}}, \\ \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = -\frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \Big|_P = -\frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z^2} \Big|_{(1,1,1)} = -\sqrt{14}. \end{cases}$$

所以方向导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial n} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \\ &= \frac{6}{\sqrt{14}} \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{8}{\sqrt{14}} \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} - \sqrt{14} \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} = \frac{11}{7}. \end{aligned}$$

3. 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 4$ 所围成的立体.

解. 由曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而围成的旋转面方程是 $x^2 + y^2 = 2z$. 于是,

Ω 是由旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = 4$ 所围成. 曲面与平面的交线是

$$x^2 + y^2 = 8, z = 4.$$

选用柱坐标变换, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 于是

$$\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 4, 0 \leq r \leq \sqrt{2z}.$$

因此所求体积为

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV = \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} (r^2 + z) r dr \\ &= 2\pi \int_0^4 \left[\left(\frac{r^4}{4} + \frac{r^2 z}{2} \right)_{r=0}^{r=\sqrt{2z}} \right] dz = 4\pi \int_0^4 z^2 dz = \frac{256}{3} \pi. \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

在过点 $O(0,0)$ 和 $A(\pi,0)$ 的曲线族 $y = a \sin x (a > 0)$ 中, 求一条曲线 L , 使沿该曲线从 O 到 A 的积分 $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$ 的值最小.

解. 曲线 $y = a \sin x, (x \in [0, \pi])$, 则 $dy = a \cos x dx$, 所以

$$\begin{aligned} I(a) &= \int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy \\ &= \int_0^{\pi} \left(1 + a^3 \sin^3 x + 2ax \cos x + \frac{a^2}{2} \sin 2x \right) dx \\ &= \pi + a^3 \int_0^{\pi} (\cos^2 x - 1) d \cos x + 2a \int_0^{\pi} x d \sin x + \frac{a^2}{4} \int_0^{\pi} \sin 2x d 2x \\ &= \pi + a^3 \left[\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x \right]_0^{\pi} + 2a [x \sin x + \cos x]_0^{\pi} + \frac{a^2}{4} [-\cos 2x]_0^{\pi} \\ &= \pi + \frac{4}{3} a^3 - 4a. \end{aligned}$$

令 $I'(a) = 4a^2 - 4 = 0$, 得 $a = 1$. 又因为 $0 < a < 1$ 时 $I' < 0$, $1 < a < +\infty$ 时 $I' > 0$, 故 $a = 1$ 为函数 $I(a)$ 的极小值点, 也是最小值点. 故所求的曲线为

$$y = \sin x (0 \leq x \leq \pi).$$

五、(本题满分 8 分)

将函数 $f(x) = 2 + |x| (-1 \leq x \leq 1)$ 展开成以 2 为周期的傅立叶级数, 并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

解. 先求 $f(x)$ 的傅里叶级数的系数 a_n 和 b_n . 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0 (n = 1, 2, 3, \dots), \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \\ &= 2 \int_0^1 (2 + x) \cos n\pi x dx = 4 \int_0^1 \cos n\pi x dx + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x d \sin n\pi x \\ &= -\frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx = \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \end{aligned}$$

$$a_0 = 2 \int_0^1 (2+x) dx = 5.$$

因 $f(x) = 2 + |x|$ 在区间 $(-1 \leq x \leq 1)$ 上满足狄利克雷收敛定理的条件, 所以

$$\begin{aligned} f(x) = 2 + |x| &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) \\ &= \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(\cos n\pi - 1)}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x \\ &= \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos(2n-1)\pi x \quad (-1 \leq x \leq 1). \end{aligned}$$

令 $x=0$, 有 $2 = f(0) = \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

所以 $\frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$, 证明在 $(0, 1)$ 内存在一点 c , 使 $f'(c) = 0$.

解. 由积分中值定理可知, 对于 $\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$, 在区间 $(\frac{2}{3}, 1)$ 上存在一点 ξ 使得

$$\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(\xi) \left(1 - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{3} f(\xi),$$

即 $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(\xi) = f(0)$. 由罗尔定理可知, 存在一点 $c \in (0, \xi) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(c) = 0$.

七、(本题满分 8 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)$, $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2, 1)$, $\alpha_4 = (1, 2, 4, a+8)$, 及 $\beta = (1, 1, b+3, 5)$.

(I) a, b 为何值时, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合?

(II) a, b 为何值时, β 有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的唯一的线性表示式? 并写出该表示式.

解. 设 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4 = \beta$, 则有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 + 4x_4 = b+3 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (a+8)x_4 = 5 \end{cases}$$

对方程组的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & \vdots & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & \vdots & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & \vdots & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & \vdots & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

(I) 当 $a = -1, b \neq 0$ 时, $r(A) < r(\bar{A})$, 方程组无解. 即不存在 x_1, x_2, x_3, x_4 使得 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$ 成立, β 不能表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

(II) 当 $a \neq -1$ 时, $r(A) = r(\bar{A})$, 方程组有唯一解 $\left(-\frac{2b}{a+1}, \frac{a+b+1}{a+1}, \frac{b}{a+1}, 0\right)^T$, 故 β 有唯一表达式, 且 $\beta = -\frac{2b}{a+1}\alpha_1 + \frac{a+b+1}{a+1}\alpha_2 + \frac{b}{a+1}\alpha_3 + 0 \cdot \alpha_4$.

八、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶正定阵, E 是 n 阶单位阵, 证明 $A+E$ 的行列式大于 1.

解. 方法 1: 因为 A 为 n 阶正定阵, 故存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, λ_i 是 A 的特征值. 因此

$$Q^T (A+E) Q = Q^T A Q + Q^T Q = \Lambda + E.$$

两端取行列式得

$$|A+E| = |Q^T| |A+E| |Q| = |Q^T (A+E) Q| = |\Lambda + E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i + 1) > 1.$$

方法 2: 设 A 的 n 个特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 由于 A 为 n 阶正定阵, 故特征值全大于 0. 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 两端同时加上 α , 得 $(A+E)\alpha = (\lambda+1)\alpha$. 按特征值定义知 $\lambda+1$ 是 $A+E$ 的特征值. 因为 $A+E$ 的特征值是 $\lambda_1+1, \lambda_2+1, \dots, \lambda_n+1$. 它们全大于 1, 所以 $|A+E| = \prod_{i=1}^n (\lambda_i+1) > 1$.

九、(本题满分 8 分)

在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的曲率等于此曲线在该点的法线段 PQ 长度的倒数 (Q 是法线与 x 轴的交点), 且曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴平行.

解. 曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的法线方程为 $Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$ (当 $y' \neq 0$ 时), 它与 x 轴的交点是 $Q(x + yy', 0)$, 从而

$$|PQ| = \sqrt{(yy')^2 + y^2} = y(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}.$$

当 $y' = 0$ 时, 有 $Q(x, 0)$, $|PQ| = y$, 上式仍然成立. 因此由题意得微分方程

$$\frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{y(1 + y'^2)^{\frac{1}{2}}},$$

即 $yy'' = 1 + y'^2$. 这是可降阶的高阶微分方程, 且当 $x = 1$ 时 $y = 1, y' = 0$. 令 $y' = p(y)$, 则二阶方程降为一阶方程

$$yp \frac{dp}{dy} = 1 + p^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{p dp}{1 + p^2} = \frac{dy}{y}.$$

解得 $y = C_1 \sqrt{1 + p^2}$, C_1 为常数. 因为当 $x = 1$ 时, $y = 1, p = y' = 0$, 所以 $C_1 = 1$, 即 $y = \sqrt{1 + p^2} = \sqrt{1 + y'^2}$, 所以 $y' = \pm \sqrt{y^2 - 1}$ 即 $\frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \pm dx$. 两边积分得

$$\ln|y + \sqrt{y^2 - 1}| = \pm x + C_2.$$

因曲线在上半平面, 所以 $y + \sqrt{y^2 - 1} > 0$, 即

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm x + C_2.$$

当 $x = 1$ 时 $y = 1$, 故 $C_2 = \mp 1$, 即

$$\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) = \pm(x - 1).$$

当右边取正号时, $y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{x-1}$,

$$y - \sqrt{y^2 - 1} = \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} = \frac{1}{e^{x-1}} = e^{1-x};$$

当右边取负号时, $y + \sqrt{y^2 - 1} = e^{-x+1}$,

$$y - \sqrt{y^2 - 1} = \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} = \frac{1}{e^{1-x}} = e^{x-1};$$

所以始终有 $y = \frac{1}{2}[e^{x-1} + e^{1-x}]$.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 若随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 知 $\frac{X-2}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 由标准正态分布函数概率的计算公式有

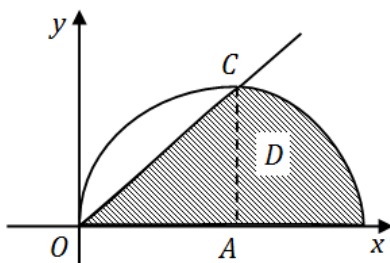
$$0.3 = P\{2 < x < 4\} = \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - 0.5,$$

从而 $\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$. 由正态分布函数的对称性可得到

$$P\{x < 0\} = \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.2.$$

2. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ (a 为正常数) 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与区域的面积成正比, 则原点和该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的概率为 _____.

解. 设事件 $A =$ “掷的点和原点的连线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$ ”,



由几何概率公式, 得到

$$P(A) = \frac{S_D}{S_{\text{半圆}}} = \frac{S_{\triangle OAC} + S_{\frac{1}{4}\text{圆}}}{S_{\text{半圆}}} = \frac{\frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{4}\pi a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.$$

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + 2Y$ 的分布函数.

解. 二维连续型随机变量函数的概率等于对应区域的二重积分, 所以有

$$F(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + 2Y \leq z\} = \iint_{x+2y \leq z} f(x, y) dx dy.$$

当 $z \leq 0$ 时, $F(z) = 0$. 当 $z > 0$ 时,

$$F(z) = \int_0^z dx \int_0^{\frac{z-x}{2}} 2e^{-(x+2y)} dy = \int_0^z (e^{-x} - e^{-z}) dx = 1 - e^{-z} - ze^{-z}.$$

所以 $Z = X + 2Y$ 的分布函数为

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ 1 - e^{-z} - ze^{-z}, & z \geq 0. \end{cases}$$